

AEA 1

Windows Server 2022



Windows Server
2022

Mòdul Professional 4, Sistemes operatius en xarxa
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Curs 24/25

Índex

Objectiu	1
Desenvolupament de l'activitat	1
Avaluació	1
Pes sobre la UF	1
Entrega dels exercicis	1
Fitxa tècnica del servidor	2
Autovaloració	2
Pretestos	2
1. Planificació i instal·lació de Windows Server	3
E1. Investigació.	3
E2. Planificació.	3
Preparació instal·lació.	3
E3. Instal·lació.	4
Fer la tasca a IsardVDI	4
2. Introducció a Powershell	4
E4. Script.	4
3. Configuració bàsica de Windows Server	5
E5. Configuracions en Powershell.	5
E6. Configuracions amb eines gràfiques.	5
(1 punt)	5
4. Gestió de rols i característiques en Windows Server	5
E7. Gestió amb eines gràfiques.	5
E8. Gestió en Powershell.	6
5. Automatització de tasques en Windows Server	6
E9. Automatització amb eines gràfiques.	6
6. Eines de monitoratge en Windows Server	6
E10. Monitoratge amb eines gràfiques.	6
Entrega	8

Objectiu

Instal·la, administra i monitora sistemes operatius en xarxa propietaris, concretament Windows Server 2022, descrivint-ne les característiques i eines utilitzades.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat es presenta repartida en diferents parts. Seguint un calendari establert, s'aniran explicant les diferents parts i caldrà fer els exercicis corresponents. **Es recomana prendre apunts.**

Un cop finalitzades totes les parts, es presentarà l'activitat en una sola entrega que compregui tots els exercicis. Aquesta entrega ha de tenir uns mínims de qualitat:

- Títol, autor, índex (amb les parts) i numeració de pàgines.
- Cal diferenciar entre enunciats i respostes de l'alumne d'una manera clara.
- Sense faltes d'ortografia.
- Captures de pantalla. Cal complir aquests punts o es considerarà que la imatge no hi és (i, per tant, abaixarà la nota):
 - En totes les captures heu d'indicar què voleu ensenyar.
 - S'ha d'identificar clarament que son vostres (dins la mateixa captura, no afegit després amb edició d'imatge).
 - A les captures de línia d'ordres s'ha de veure la comanda i el resultat.
 - Retalleu les captures perquè es vegi clar el que voleu mostrar, i res més.
- Explicacions coherents i sense ús d'IA. Si es detecta l'ús d'IA, la nota final de l'activitat serà de 0.

Avaluació

Pes sobre la UF

- Aquesta activitat té un pes d'un 10% sobre la nota final de la UF1

Entrega dels exercicis

Pes sobre l'activitat: 75%

- Només s'accepten entregues al moodle i en pdf. El nom ha de seguir aquest format: **AEAl_Exercicis_CognomNom.pdf** (només s'ha de posar el primer cognom i nom).
- Les dates d'entrega són finals. Un cop passada la data, no s'acceptaran entregues, sigui quin sigui el motiu. Recordeu que podeu fer múltiples entregues fins a la data límit, i sempre es corregirà l'última que hàgiu fet.
- A cada part tindreu indicat el seu pes en l'avaluació.

Fitxa tècnica del servidor

Pes sobre l'activitat: 10%

- A partir [d'aquesta plantilla](#) crea una "fitxa tècnica" del servidor on hauràs d'anar documentant totes les tasques que faràs sobre el servidor a les AEA1 i AEA2. Cal anar-la actualitzant en cada exercici i penjar-la a l'entrega. Si les modificacions es reverteixen, cal documentar tant quan es fa com quan es retira.
- Només s'accepten entregues al moodle i en pdf. El nom ha de seguir aquest format: **AEA1_FitxaTecnica_CognomNom.pdf** (només s'ha de posar el primer cognom i nom).

Autovaloració

Pes sobre l'activitat: 15%

- Una vegada entregat se us demanarà fer una autovaloració on haureu d'identificar quins processos són necessaris per a dur a terme cada tasca i reflexionar sobre el grau d'èxit que heu tingut en aquestes.
- Aquesta part de la nota és definida pel grau d'encert d'aquesta reflexió personal.
- És necessari haver entregat l'activitat per poder fer l'autovaloració.

Pretestos

- S'obriran pretestos al moodle per poder practicar de cara a l'examen teòric que es farà al final del bloc de Windows Server (aproximadament el mes de novembre). Aquests pretestos no tenen un pes sobre la nota de la UF, però són molt recomanables per tenir consciència del nivell d'assoliment dels resultats d'aprenentatge.

1. Planificació i instal·lació de Windows Server

E1. Investigació.

(1 punt)

Windows Server 2022 ve en diferents versions, i diversos modes de llicenciament. Abans de posar-nos a treballar, cal tenir molt clar quines opcions tenim, i quins costos d'implementació tenen. De cada versió existent de Windows Server 2022 expliqueu:

- Per quin tipus de tasca està orientat
- Model de llicenciament i preu orientatiu
- Requisits per llicències d'accés de client (CAL) i preu per 50 usuaris
- Maquinari requerit (tant per versió amb entorn gràfic com versió consola)
- Característiques principals

Windows server 2022 standard

-Entorns físics

-Basat en nucli 1096USD

-CAL de windows server

-Core: 32 g enmagatzematge, 512mb RAM, processador de velocitat 1,4Ghz

-Experiència d'escriptori: 32gb enmagatzematge, 2gb RAM, processador de velocitat 1,4Ghz

Windows server 2022 datacenter

-Entorns cloud i centres de dades

-basat en nucli 6155USD

-CAL de windows server

-Core:

-

E2. Planificació.

(1 punt)

Es vol crear una màquina servidor per una petita empresa. Es demana que utilitzi Windows Server 2022 en anglès amb experiència d'escriptori en alguna de les seves edicions, i ha de poder oferir els següents serveis als ordinadors connectats a la xarxa local:

- Active Directory Domain Services
- Domain Name Server
- File Server
- Printer Server

Fes una proposta completa i justificada de sistema operatiu (versió, edició, opció d'instal·lació i hostname - que ha de contenir el nom i cognom) i del maquinari recomanat (processadors, RAM i disc dur). Fes un pressupost complet dels costos d'implementació, tenint en compte:

- Costos de llicenciament del sistema operatiu
- Costos de maquinari
- Costos de mà d'obra

Concepte	Preu(euros)
Disc dur	15
Ram	8
Placa Base	20
Processador	130
Ma dobra	60
Licències CAL	3516
SO	1069
Total	1282

He escollit el windows server 2022 edició estandard. He escollit aquesta ja que es la mes nova i proporciona els serveis que ens demana el client. Pel que fa a la edicio he escollit la estandard ja que crec que es la que mes d'adapta als requisits de la empresa tenint en compte el numero de treballadors, assumint que treballen 15 persones. La clienta ens demana una versio desktop i per això en comptes dels 2 gigas de ram he decidit posar 4 al servidor. El processador es una mica mes potent que els minims requeriments del SO, també el disc dur garantint que tindrà espai suficient per funcionar durant molt de temps sense tenir problemes d'enmagatzematge. El hostname sera eric_lopez.

Preparació instal·lació.

En cas de voler utilitzar màquines virtuals pròpies crea una màquina que compleixi amb els requisits mínims per a la instal·lació de Windows Server 2022 amb experiència d'escriptori (si pot ser, posa una mica més). Per configurar la xarxa es recomana posar dos adaptadors de xarxa: NAT i xarxa interna (en [aquest document](#) s'expliquen diferents opcions). Una vegada acabada la instal·lació no oblidis instal·lar els drivers de la màquina (guest additions). Si decideixes utilitzar IsardVDI, ja pots passar a l'exercici següent directament.

E3. Instal·lació.

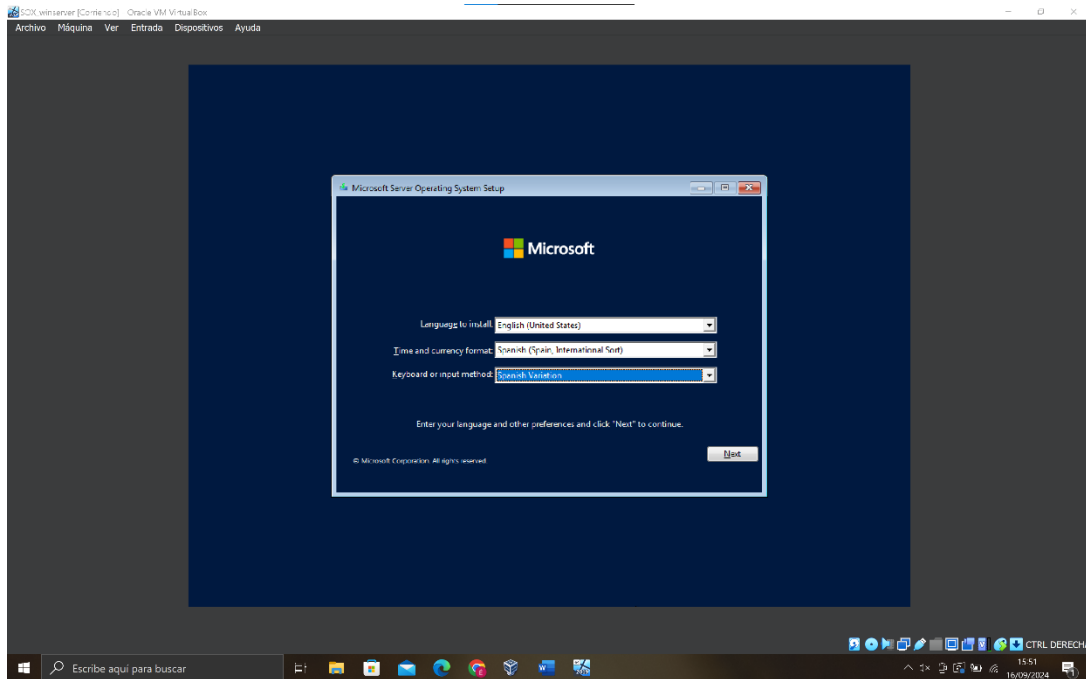
(1 punt)

Instal·la Windows Server 2022 seguint la planificació. Cada vegada que demani triar una opció documenta el pas amb una captura on es vegin les opcions que has escollit, una explicació de les diferents opcions disponibles i justifica quina has triat. En acabar la instal·lació documenta també l'inici de sessió.

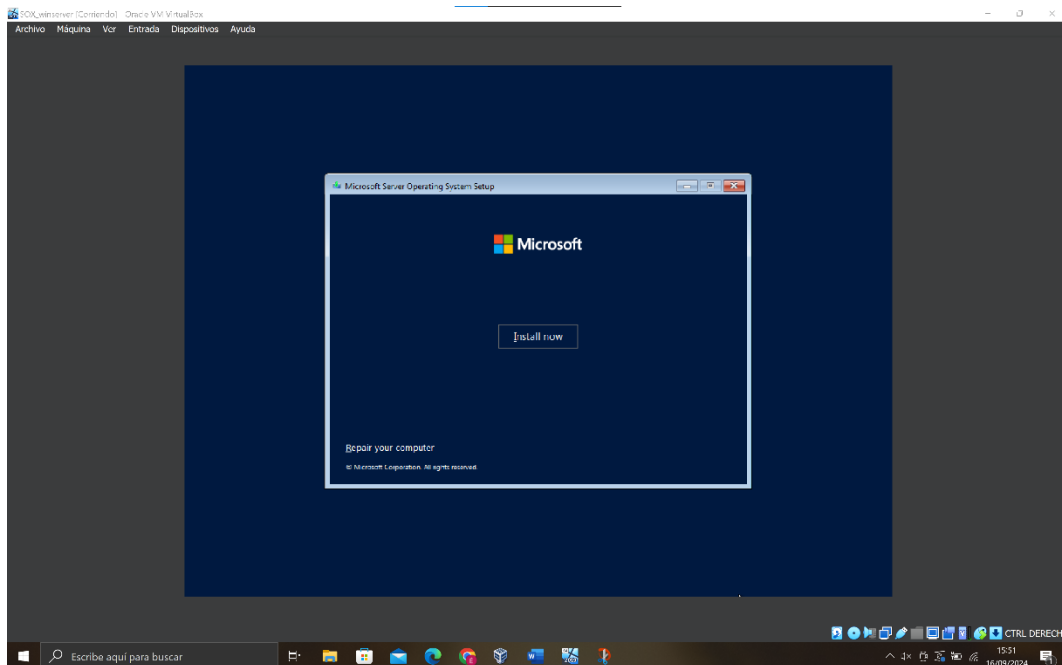
Les característiques específiques que us demanem per aquesta instal·lació són:

- **Idioma:** anglès
- **Formats regionals:** Espanyol internacional
- **Teclat:** Espanyol, amb variant catalana
- **Clau d'activació:** Per aquesta pràctica no la posarem
- **Particions i volums:** Seguint la planificació, però en tot cas, assegureu-vos d'esborrar possibles particions anteriors que hi pugui haver al disc.
- **Contrasenya de l'usuari Administrador:** Sox2425!

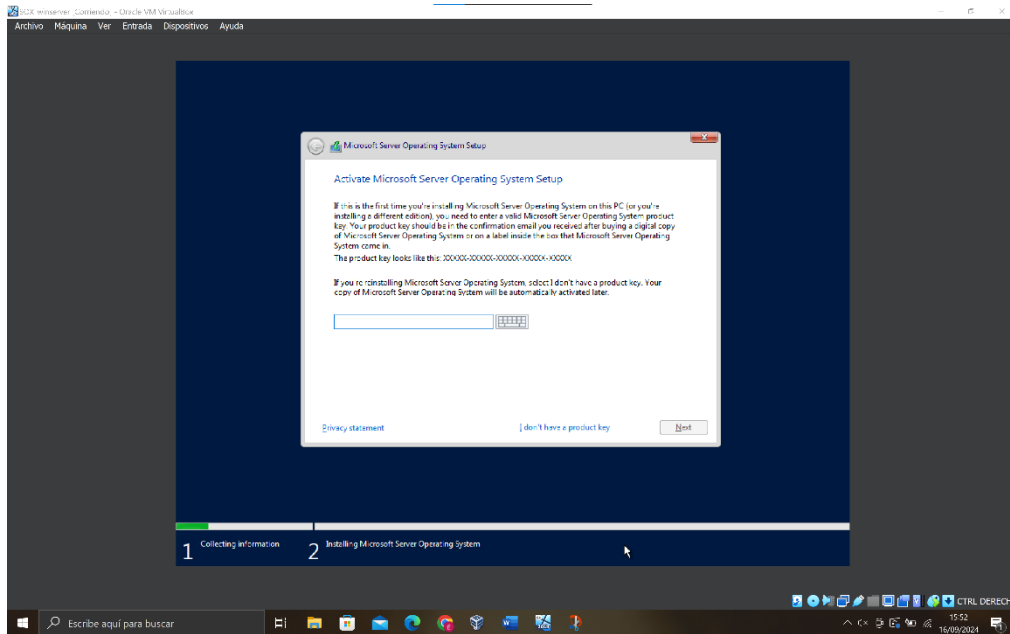
Un cop finalitzat el procés, instal·leu les Guest Additions del sistema de virtualització escollit.



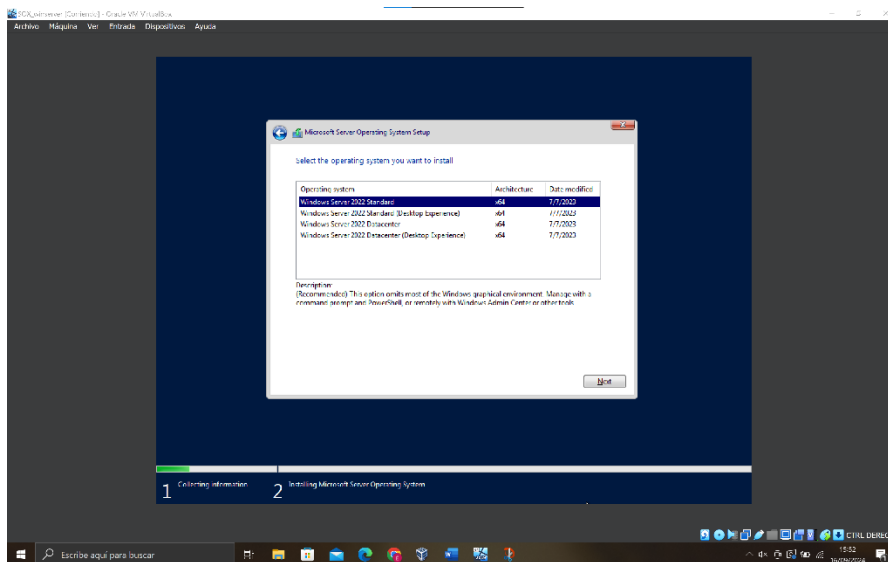
Configurem el idioma de la instal·lació, en aquest cas l'idioma es angles i la distribució de teclat es espanyol.



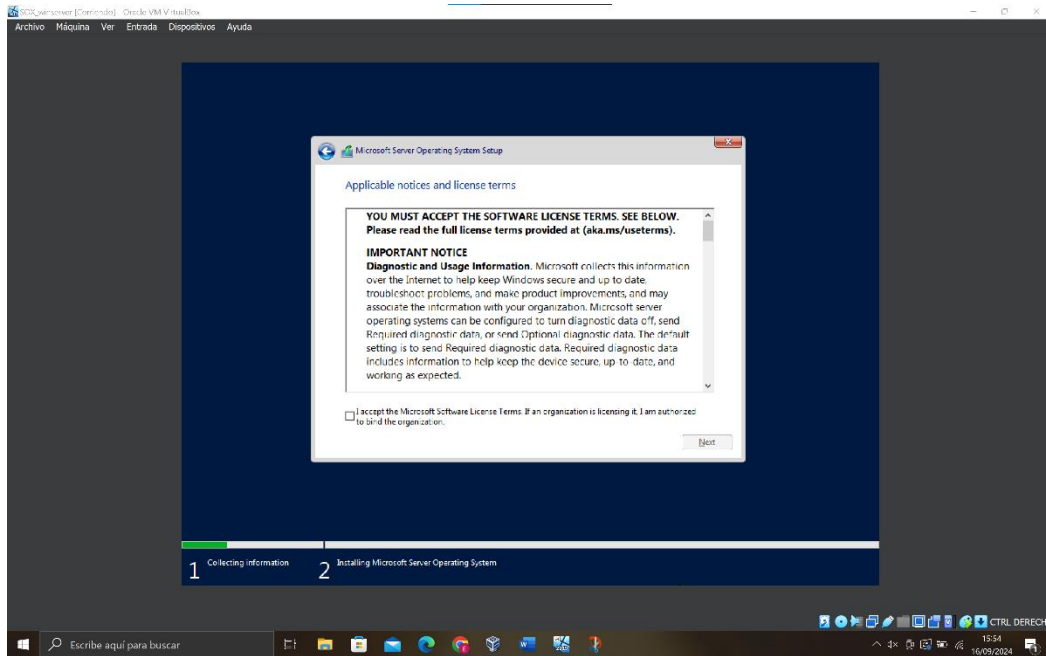
Procedim a la instal·lació



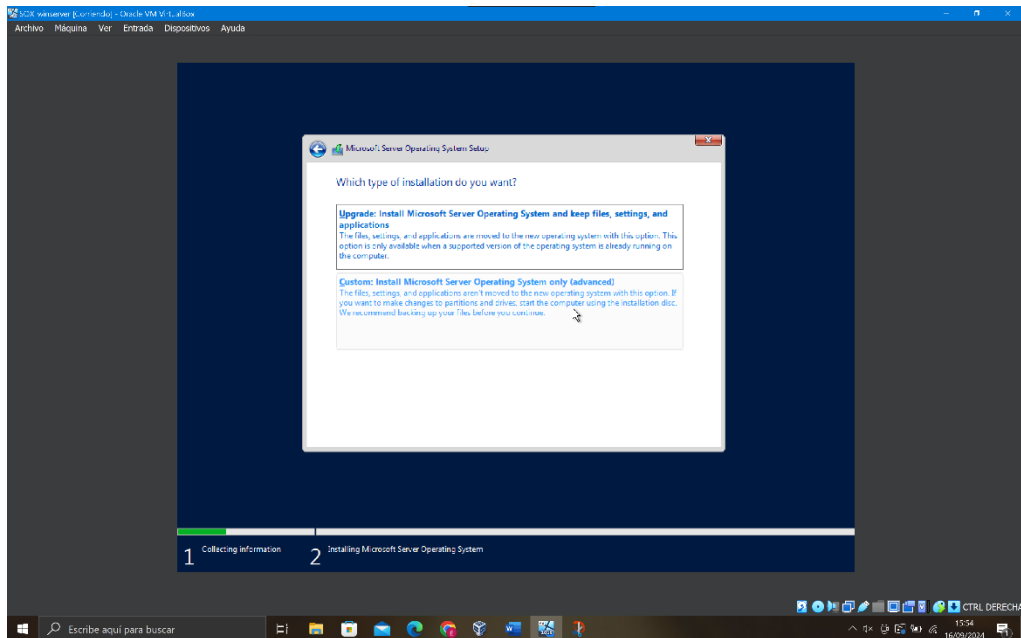
En aquest cas no tenim clau, faré clic a no tinc clau de producte



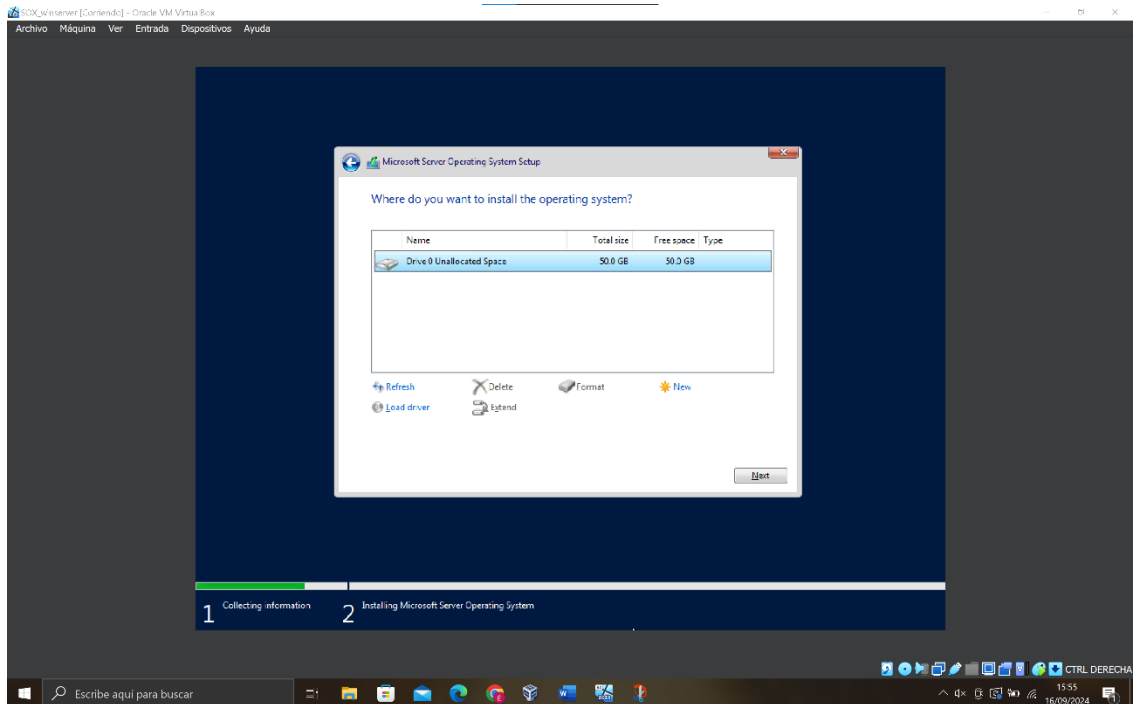
Aquí podem escollir la edició que volem instal·lar jo escolliré la Standard amb experiència d'escriptori



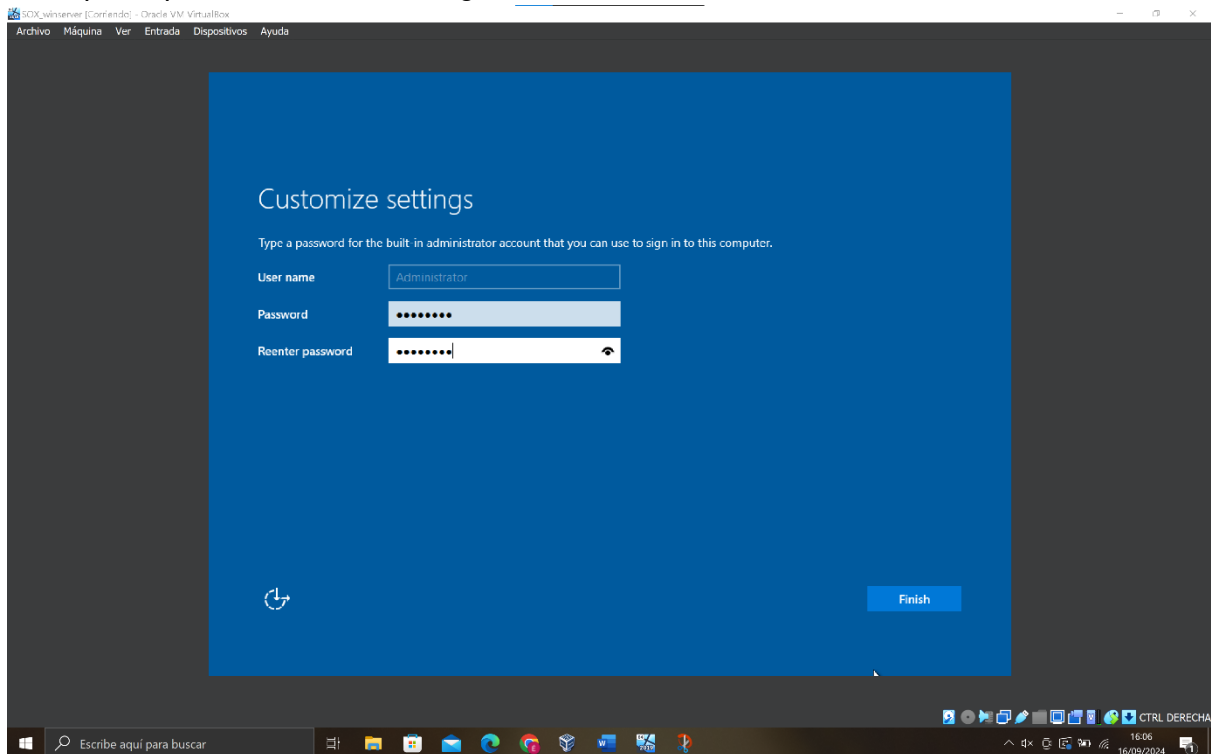
Aquí ens demana que acceptem les polítiques. Les acceptem



En aquest pas podem fer una instal·lació normal i una personalitzada jo faré una personalitzada per comprovar que no hi tingui volums que no vulgui.



Un cop comprovat li dono a fet i segueixo amb la instal·lació



En aquest últim pas configurem la contrasenya del compte d'administrador. Un cop acabat això ja tenim el Windows server operatiu.

Fer la tasca a IsardVDI

Alternativament la instal·lació es pot fer en IsardVDI seguint [aquesta guia](#). En aquest cas es farà en idioma espanyol com ve donada la plantilla. Aquest desplegament només és per a fer la instal·lació i s'esborrarà (s'avisarà amb una setmana d'antelació). Les següents tasques es faran amb un desplegament diferent.

2. Introducció a Powershell

E4. Script.

(1 punt)

Fes un script de Powershell amb Powershell ISE que faci les següents tasques:

- Canvia el directori actual a C:.
- Crea la carpeta "proves" allà amb una ruta relativa.
- Crea el fitxer *CognomNom.txt* (amb el teu nom i cognom) a dins de la carpeta proves amb una ruta absoluta. A dins del fitxer hi ha d'haver el text "És un bon dia per fer scripts".
- Mostra els continguts de la carpeta proves.

```
Untitled1.ps1  ex4.ps1 X
1 Set-Location -Path C:\
2 New-Item -Path . -Name "proves" -ItemType dir
3 New-Item -Path C:\proves -Name "eric_lopez.txt" -value "es un bon dia per fer scripts"

PS C:\> cat .\proves\eric_lopez.txt
es un bon dia per fer scripts
PS C:\> rm .\proves
PS C:\> c:\Users\Administrator\Desktop\scripts\ex4.ps1

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/09/2024         15:35         proves
d-----          08/05/2021         10:20         PerfLogs
d-r-----        16/09/2024         16:18         Program Files
d-----          08/05/2021         11:38         Program Files (x86)
d-----          19/09/2024         15:35         proves
d-r-----        16/09/2024         16:07         Users
d-----          19/09/2024         15:09         windows
-a-----        16/09/2024         16:58         64 eric_lopez.txt

Directory: C:\proves

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----        19/09/2024         15:35         29 eric_lopez.txt

PS C:\> cat .\proves\eric_lopez.txt
es un bon dia per fer scripts
PS C:\>
```

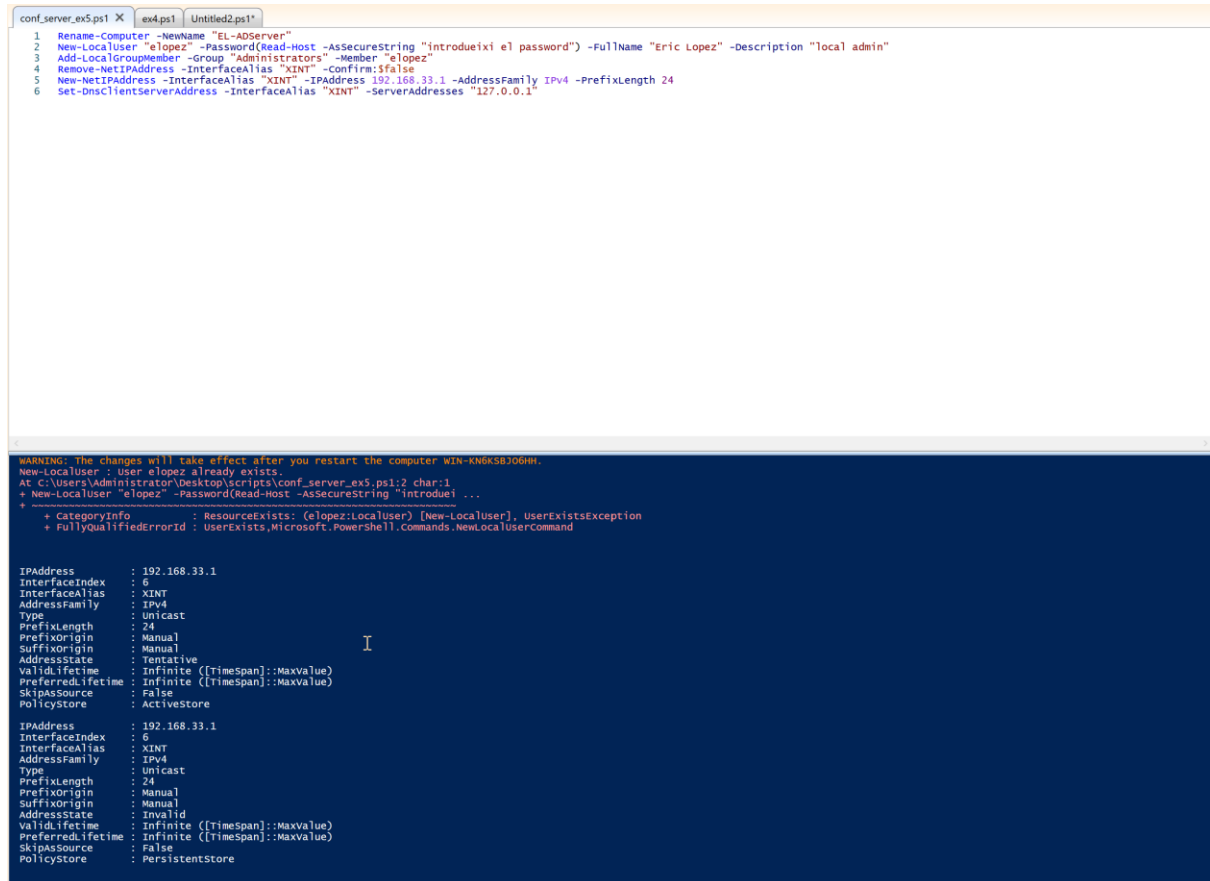
3. Configuració bàsica de Windows Server

E5. Configuracions en Powershell.

(1 punt)

Documenta com realitzes les següents configuracions en el Windows Server utilitzant un script fet en Powershell ISE:

- Canvia el hostname a **<inicials>-ADServer**. (Per exemple: MF-ADServer)
- Crea un usuari administrador local anomenat "**<inicial del teu nom><primer cognom>**". Per exemple, "mfloriach".
- Configura l'adaptador de xarxa de la xarxa LAN interna del servidor. Un cop configurada, demostra que el servidor té connexió a internet.
 - IP servidor estàtica: 192.168.33.1/24
 - Porta d'enllaç: no
 - DNS preferit: 127.0.0.1
- Comprova si hi ha actualitzacions i instal·la les més importants (amb **sconfig** en comptes de PowerShell). Pot tardar una estona.



```
conf_server_ex5.ps1 X ev4.ps1 Untitled2.ps1
1 Rename-Computer -NewName "EL-ADServer"
2 New-LocalUser "elopez" -Password(Read-Host -AsSecureString "introdueixi el password") -FullName "Eric Lopez" -Description "local admin"
3 Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "elopez"
4 Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "XINT" -Confirm:$false
5 New-NetIPAddress -InterfaceAlias "XINT" -IPAddress 192.168.33.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24
6 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "XINT" -ServerAddresses "127.0.0.1"

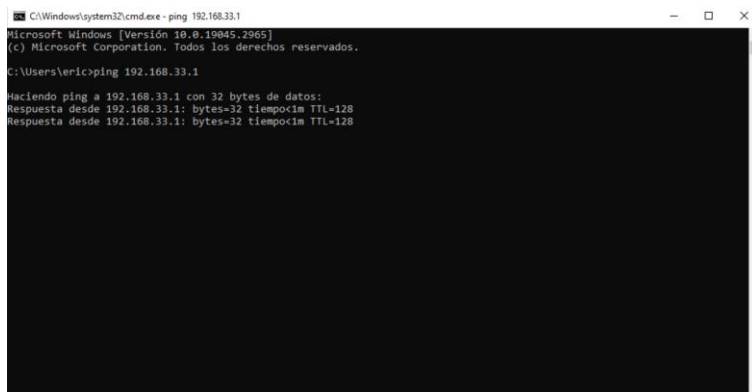
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer WIN-KN6XSBJO6HH.
New-LocalUser : user elopez already exists.
At C:\Users\Administrator\Desktop\scripts\conf_server_ex5.ps1:2 char:1
+ New-LocalUser "elopez" -Password(Read-Host -AsSecureString "introduei ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (elopez:LocalUser) [New-LocalUser], UserExistsException
+ FullyQualifiedErrorId : UserExists,Microsoft.PowerShell.Commands.NewLocalUserCommand

IPAddress      : 192.168.33.1
InterfaceIndex  : 6
InterfaceAlias  : XINT
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([Timespan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([Timespan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.33.1
InterfaceIndex  : 6
InterfaceAlias  : XINT
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([Timespan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([Timespan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore
```

Surt que el usuari ja existeix perquè he executat el codi anteriorment per rectificar errors

La primera comanda serveix per canviar el “hostname”. La segona comanda la utilitzem per crear un nou usuari, la comanda següent la utilitzem per posar el usuari que hem creat dins el grup d’administradors . La quarta comanda la utilitzem per esborrar la configuració actual del adaptador i seguidament assignem una nova amb la següent comanda. La ultima la utilitzem per assignar la configuració de DNS al adaptador.

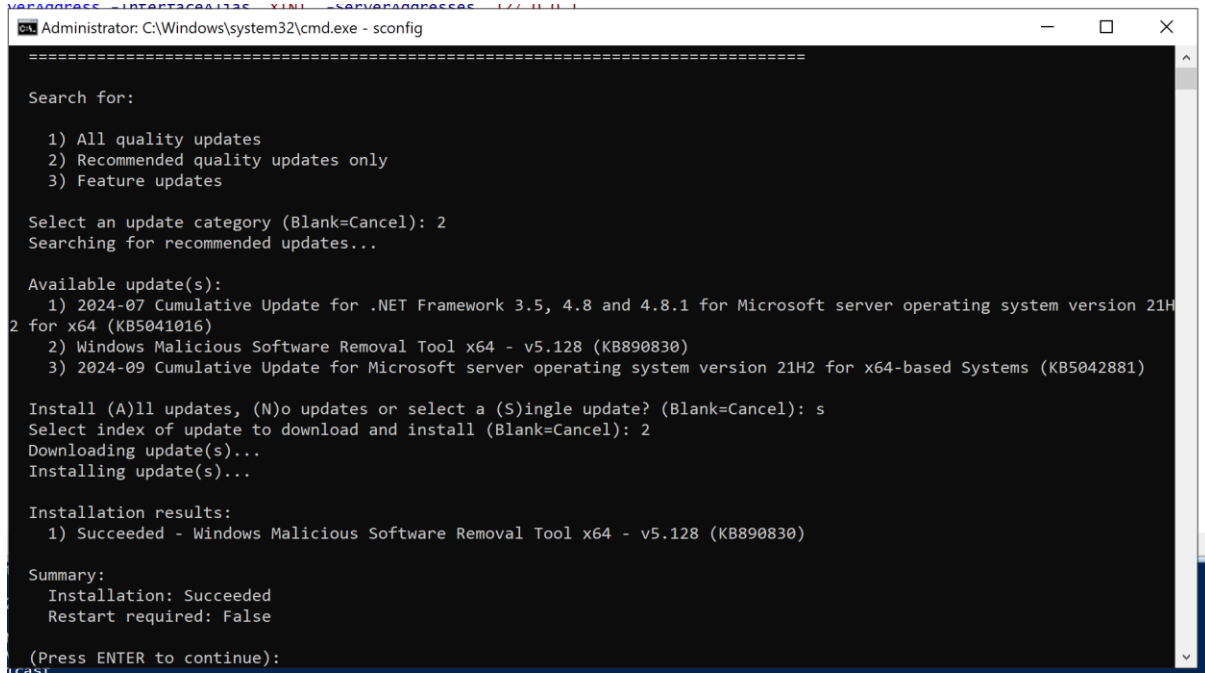


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.168.33.1
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\eric>ping 192.168.33.1

Haciendo ping a 192.168.33.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
```

Aquí podem veure que la connexió funciona ja que respon al ping



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

=====

Search for:

1) All quality updates
2) Recommended quality updates only
3) Feature updates

Select an update category (Blank=Cancel): 2
Searching for recommended updates...

Available update(s):
1) 2024-07 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Microsoft server operating system version 21H2 for x64 (KB5041016)
2) Windows Malicious Software Removal Tool x64 - v5.128 (KB890830)
3) 2024-09 Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 for x64-based Systems (KB5042881)

Install (A)ll updates, (N)o updates or select a (S)ingle update? (Blank=Cancel): s
Select index of update to download and install (Blank=Cancel): 2
Downloading update(s)...
Installing update(s)...

Installation results:
1) Succeeded - Windows Malicious Software Removal Tool x64 - v5.128 (KB890830)

Summary:
  Installation: Succeeded
  Restart required: False

(Press ENTER to continue):
```

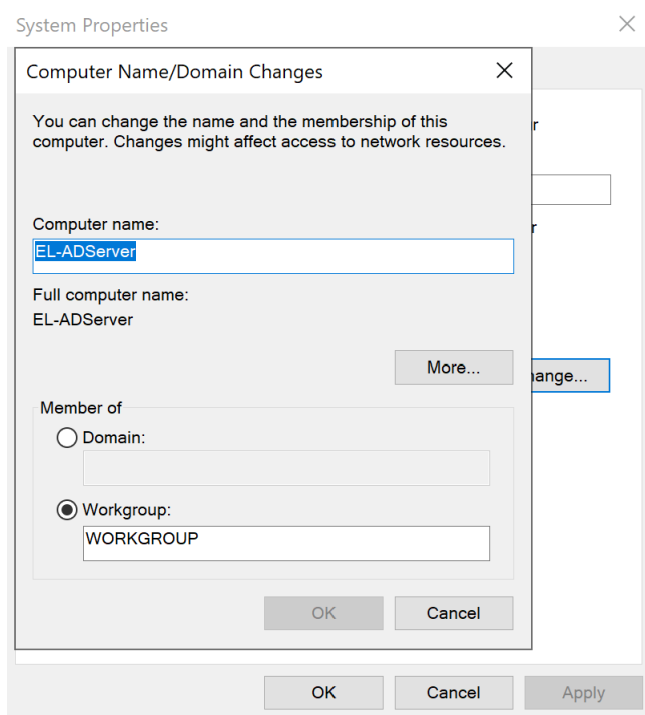
Aquí podem veure el procés d'actualització. Escollim la opció numero 6 per buscar actualitzacions. Després jo he escollit fer una sola actualització per estalviar temps, un cop ha acabat la actualització premem enter i tornem al menú inicial de sconfig.

E6. Configuracions amb eines gràfiques.

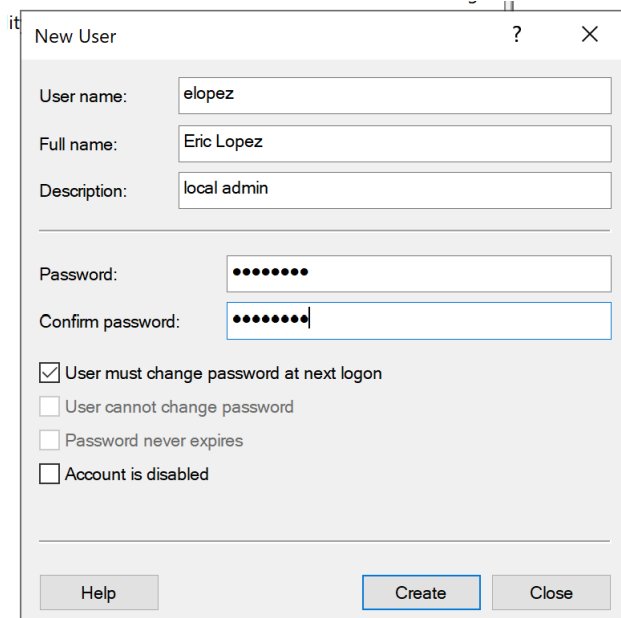
(1 punt)

Documenta com realitzes les següents configuracions en el Windows Server amb eines gràfiques. Fes una breu guia amb captures i explicacions de com es fa de cada manera:

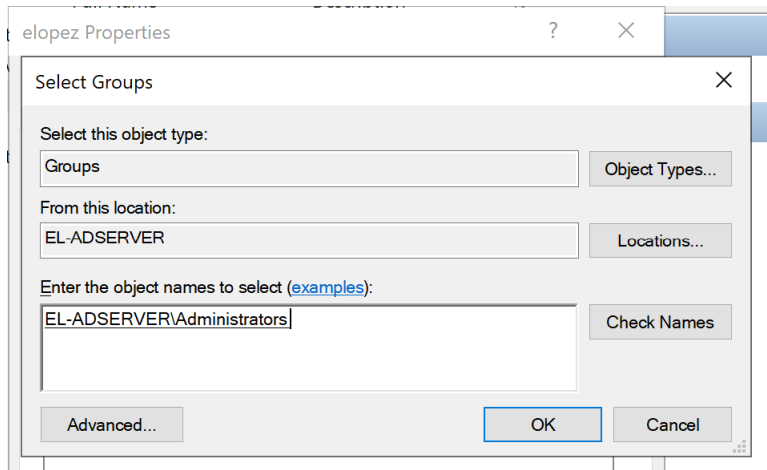
- Canvia el hostname a **<inicials>-ADserver**.
- Crea un usuari administrador local anomenat **<inicial del teu primer nom><primer cognom>**. Per exemple, "mfloriach".
- Configura l'adaptador de xarxa de la xarxa LAN interna del servidor. Un cop configurada, demostra que el servidor té connexió a internet.
 - IP servidor estàtica: 192.168.33.1/24
 - Porta d'enllaç: no
 - DNS preferit: 127.0.0.1
- Comprova si hi ha actualitzacions i instal·la les més importants. Pot tardar una estona.



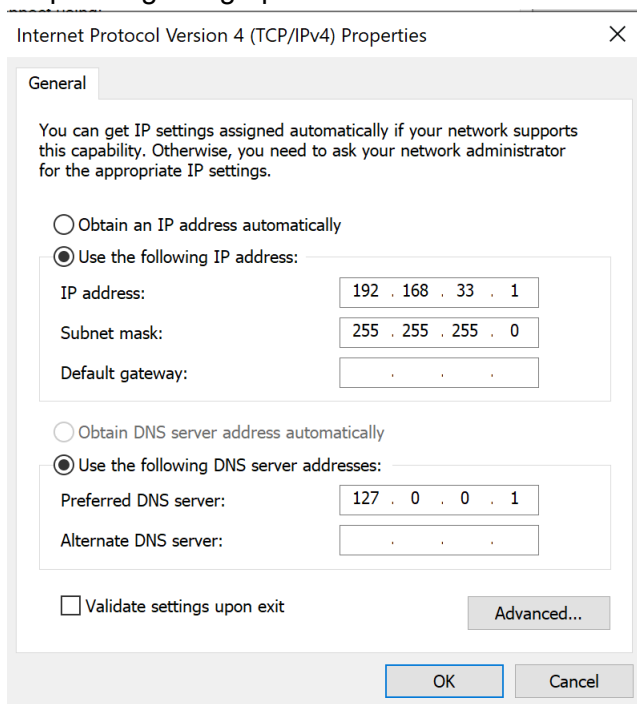
En aquesta finestra poden canviar el hostname i el domini o workgroup



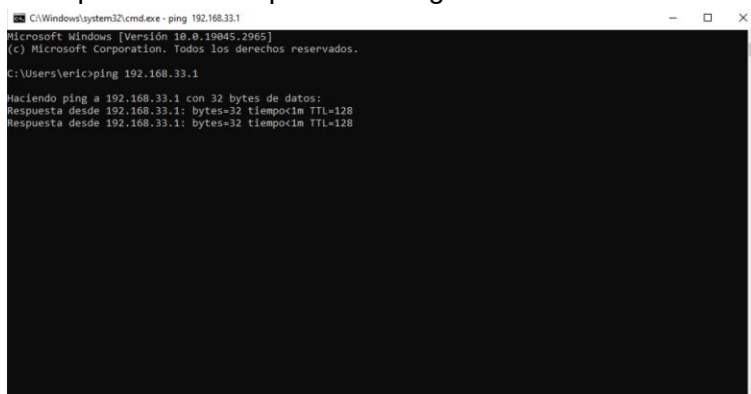
Aquí es on creem el usuari



I aquí l'afegim el grup d'administradors



En aquesta finestra podem configurar la xarxa



Aquí podem veure que funciona ja que respon al ping

Windows Update

*Some settings are managed by your organization (View policies)



Updates available

Last checked: Today, 15:17

Update for Microsoft Defender Antivirus antimalware platform - KB4052623 (Version 4.18.24080.9) - Current Channel (Broad)

Status: Pending install

Windows Malicious Software Removal Tool x64 - v5.128 (KB890830)

Status: Pending install

2024-09 Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 for x64-based Systems (KB5042881)

Status: Pending install

2024-08 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Microsoft server operating system version 21H2 for x64 (KB5042349)

Status: Pending install

Updates are ready to install

Install now

Aquí podem veure les actualitzacions pendents i instal·lar les més importants

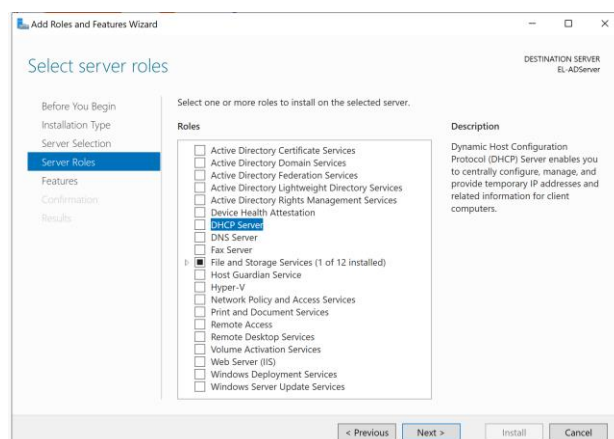
4. Gestió de rols i característiques en Windows Server

E7. Gestió amb eines gràfiques.

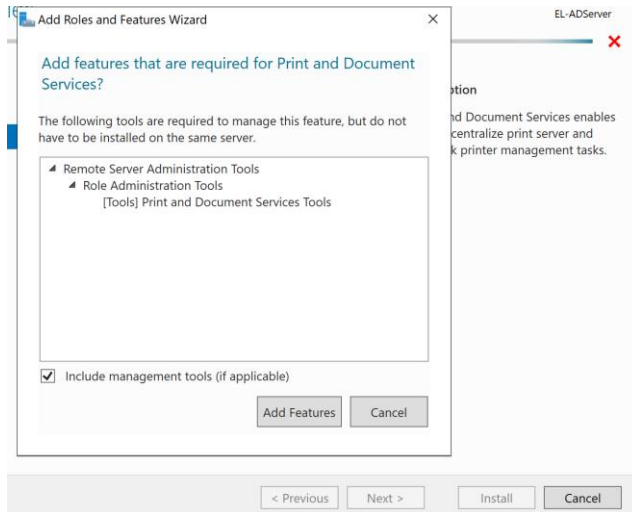
(1 punt)

Documenta amb captures la gestió amb interfície gràfica de rols i característiques:

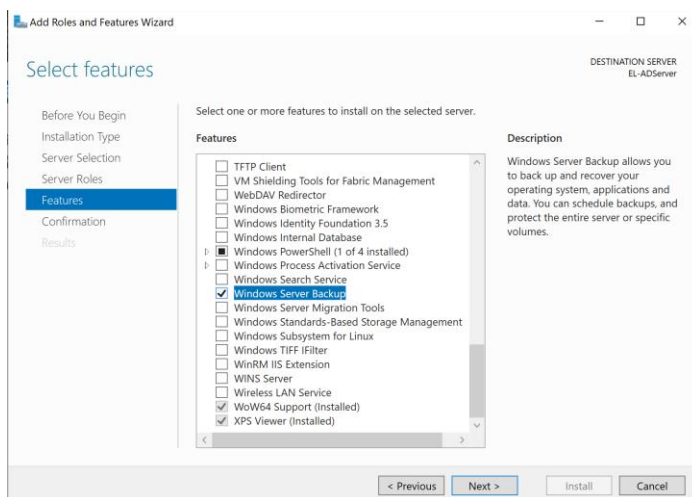
- Consulta per a què serveix el rol "DHCP Server" a l'assistent d'instal·lació.
- Instal·la el rol "Print and Document Services" ("Serveis d'impressió i documents") i totes les seves dependències.
- Instal·la la característica "Windows Server Backup" (Copies de seguretat de Windows Server).
- Desinstal·la el rol "Print and Document Services" i la característica "Windows Server Backup".



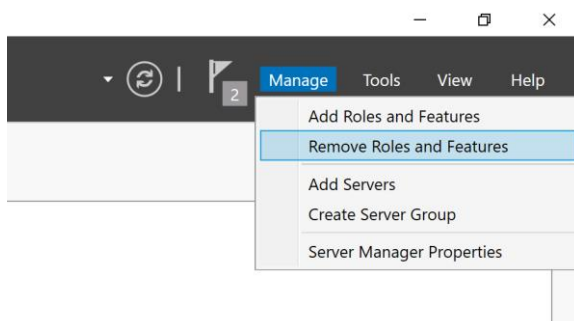
Aquí es on podem consultar per a que serveix el servi DHCP.



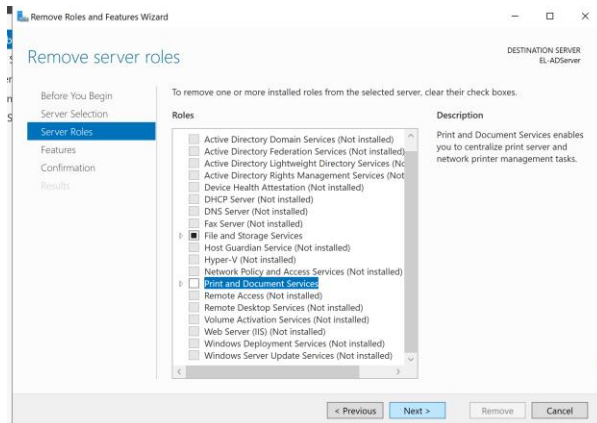
Aquí es on instalem el servei i acceptem instal·lar també les seves dependències



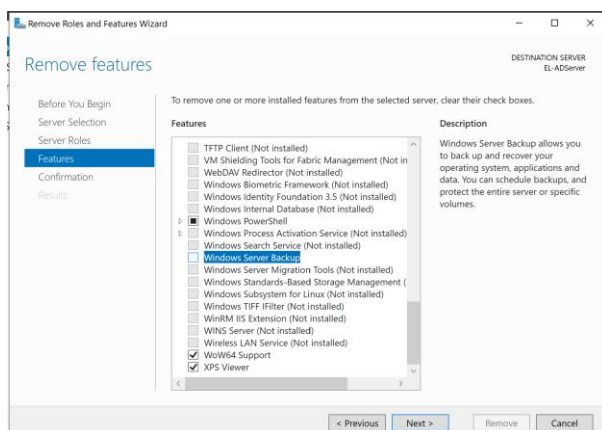
Ens dirigim al instal·lador i avancem fins a l'apartat de característiques i instal·lem la que volem



Sota el menú d'instal·lació trobem el menú per desinstalar



Desinstalem el sevei d'impressores



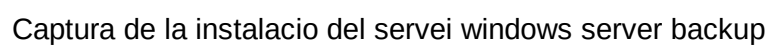
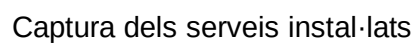
I el windows backup

E8. Gestió en Powershell.

(1 punt)

Fes la següent gestió de rols i característiques amb PowerShell. En cada cas afegeix captures on es vegi la comanda i la seva resposta. En cas de ser una resposta llarga o que va canviant es poden afegir varies captures on s'ha d'indicar què està passant en cada una.

- Consulta tots els rols i característiques instal·lats. Per veure només els instal·lats es pot afegir "`| Where Installed`" al final de la comanda de consulta.
- Instal·la el rol "Print and Document Services" ("Serveis d'impressió i documents") i totes les seves dependències.
- Instal·la la característica "Windows Server Backup" (Còpies de seguretat de Windows Server).
- Desinstal·la el rol "Print and Document Services" i la característica "Windows Server Backup".
- Comprova que s'han desinstal·lat tots els rols i característiques que hem afegit.



```
Administrator: Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help
Untitled1.ps1(Recovered) X | Untitled2.ps1(Recovered) X
1 Remove-WindowsFeature -Name "Windows-Server-Backup" -ComputerName EL-ADServer
2 Remove-WindowsFeature -Name "Print-Services" -ComputerName EL-ADServer

PS C:\Windows\system32> Remove-WindowsFeature -Name "Windows-Server-Backup" -ComputerName EL-ADServer
Remove-WindowsFeature -Name "Print-Services" -ComputerName EL-ADServer
Success Restart Needed Exit Code Feature Result
-----
True No NoChangeNeeded {}
True No Success [Print Server, Print and Document Services]

PS C:\Windows\system32>
```

Desinstal·lació dels serveis anteriors

```
Untitled1.ps1(Recovered) X | Untitled2.ps1(Recovered) X
1 Get-WindowsFeature | where Installed

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsFeature | where Installed
Display Name Name Install State
-----
[X] File and Storage Services FileAndStorage-Services Installed
[X] Storage Services Storage-Services Installed
[X] .NET Framework 4.8 Features NET-Framework-45-Features Installed
[X] .NET Framework 4.8 NET-Framework-45-Core Installed
[X] WCF Services NET-WCF-Services45 Installed
[X] TCP Port Sharing NET-WCF-TCP-PortShar... Installed
[X] Microsoft Defender Antivirus Windows-Defender... Installed
[X] System Data Archiver System-DataArchiver Installed
[X] Windows PowerShell PowerShell Installed
[X] WMI Support WMI-Support Installed
[X] XPS Viewer XPS-Viewer Installed

PS C:\Windows\system32>
```

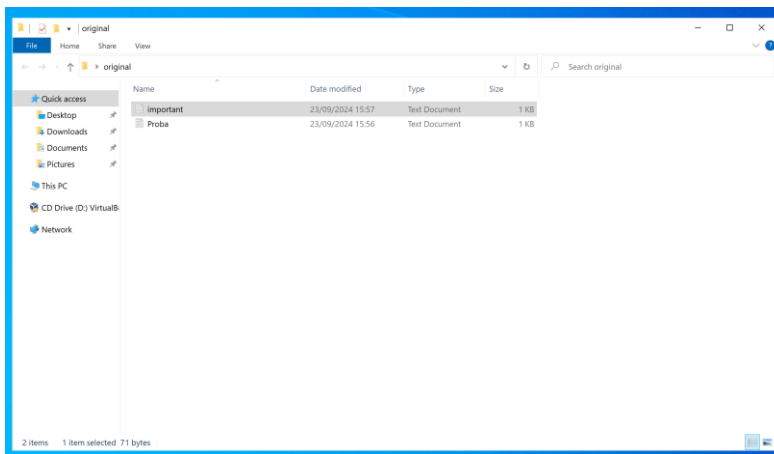
Comprovem que ja no estan instal·lats

5. Automatització de tasques en Windows Server

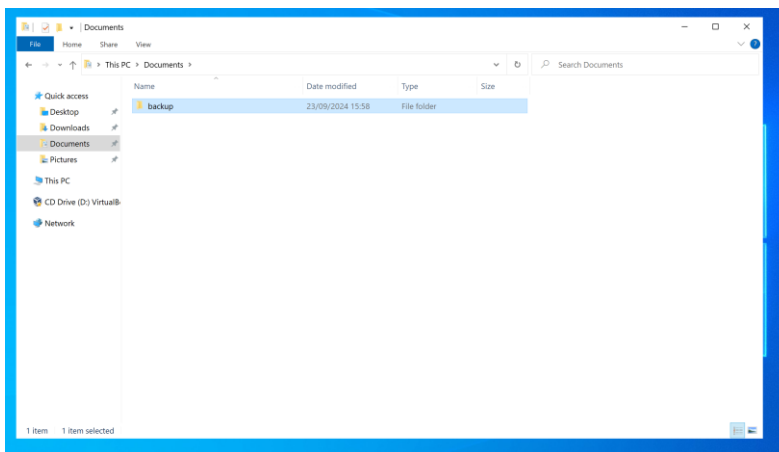
E9. Automatització amb eines gràfiques.

(1 punt)

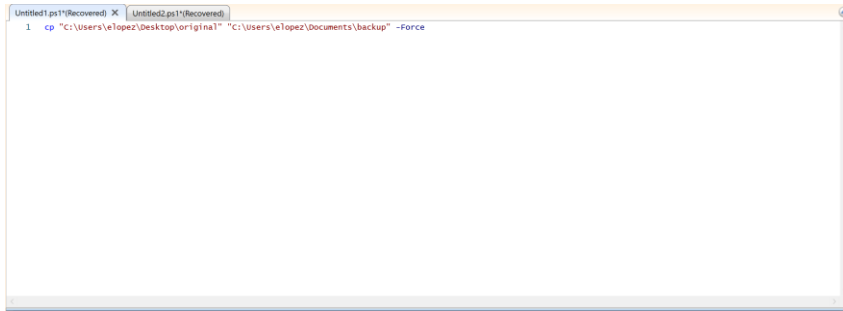
Crea a l'escriptori un directori que es digui "original" i posa-hi alguns fitxers no massa grans. Cal crear un script que cada 10 minuts copii el directori "original" a un altre directori que s'anomena "backup", sobreescrivint si ja existeix. Explica (acompanyant cada pas amb una captura) com el fas i com programes la tasca. No cal explicar o posar captures de passos en els quals es deixen les opcions per defecte.



Carpeta original amb els fitxers

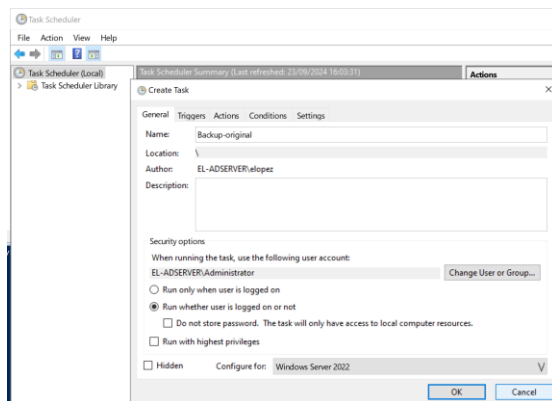


Carpeta dels backups

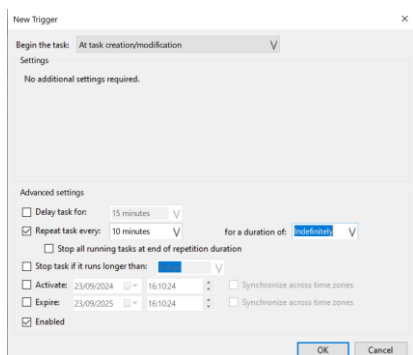


```
1 cp "C:\Users\elopez\Desktop\original" "C:\Users\elopez\Documents\backup" -Force
```

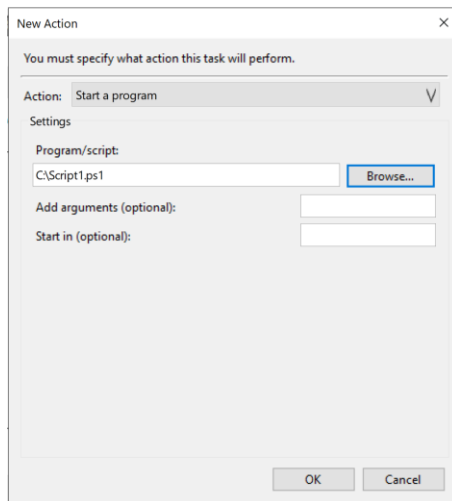
Script que utilitzarem



Configuracio general de la tasca



Configuració del disparador de la tasca



Configuració de la acció de la tasca

6. Eines de monitoratge en Windows Server

E10. Monitoratge amb eines gràfiques.

(1 punt)

Fes les següents comprovacions sobre el servidor **amb el programa més adient en cada cas** – si es pot fer amb un programa que hàgim vist que NO sigui l'administrador de tasques llavors s'ha d'utilitzar aquell programa. En cada cas fes una breu explicació acompanyada amb captures dels passos que has seguit per a fer les comprovacions.

- Busca el servei "Windows Time" i atura'l. Després torna'l a iniciar. A continuació busca un esdeveniment de sistema amb identificador 7036 que hagi passat en el moment en el qual has aturat el servei. Ens interessa l'esdeveniment que indica que el servei s'ha aturat. Una vegada trobat, afegeix al final de l'explicació una captura dels detalls (informació addicional) de l'esdeveniment.
- Volem veure en temps real en una gràfica la quantitat de dades que rep l'adaptador de xarxa del servidor. El color de la línia ha de ser blau i és molt important que l'escala (i el mínim i màxim) sigui correcta perquè es pugui veure el valor en tot moment (que la línia no se surti de la gràfica). Una vegada configurada la vista, comenceu a descarregar un arxiu gran en el servidor (per exemple una imatge iso d'ubuntu) i espereu una estona (1-2 minuts) mentre la gràfica es va emplenant – no cal que s'acabi la descàrrega. Al final de l'explicació afegeix una captura de com ha quedat la gràfica.

-
- c. Volem trobar els 3 processos i 3 serveis que utilitzen més CPU (de mitjana). També volem saber quina és la RAM total en ús i la lliure.

Entrega

Recorda que perquè l'activitat es pugui avaluar cal:

- Entregar el document PDF amb la resolució dels exercicis
- Entregar la fitxa tècnica del servidor amb tots els canvis que s'han anat realitzant
- Respondre el qüestionari d'autovaloració del Moodle.

Si l'activitat s'ha fet en grup, tothom ha de fer el seu qüestionari d'autovaloració individual, però només un dels membres ha de fer l'entrega dels documents, especificant els membres del grup. Compte! Si diversos membres del grup feu l'entrega, i no especifiqueu tots que sou del mateix grup, es considera plagi.